

메가존클라우드 Solution Architecture 양성 과정

DHCP & Web & NAT 실습가이드

DHCP, Web, NAT, SSH 접근 제어 실습

곽덕연

2025-1-20

[목차]

DHCP, Web, NAT, SSH 접근 제어 실습

<이론>	2
NAT를 이용한 Web 접속	4
__논리/물리 구성도 문제조건__	4
<문제>	4
문제00. 조건에 따른 사전 설정	5
문제01. 우분투 서버에서 DHCP 서버 구축 및 IP 할당	7
문제02. 우분투에서 웹 서버 구축 및 접속 테스트	9
문제03. 기본 페이지에 로컬에서 다운받은 이미지 표현하기	10
문제04. 공인 IP를 통한 웹 서버 접속 테스트	12
문제05. 리얼PC에서 VM 접속 계정 생성 및 설정	14
문제06. 접속 계정의 인증 방법 2가지 설정	15
문제07. 해당 계정의 권한 설정을 통한 접근 제한	17
<추가 확인 사항>	19
검증 체크리스트	19
트러블슈팅	20

실습가이드: DHCP, Web, NAT, SSH 접근 제어 실습

<이론>

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol):

DHCP는 클라이언트에게 자동으로 IP 주소 및 네트워크 설정(서브넷 마스크, 게이트웨이, DNS)을 자동화하는 프로토콜
동작과정:

1. Discover: 클라이언트가 DHCP 서버를 찾기 위한 broadcast 방식으로 전송.
2. Offer: 서버가 사용 가능한 IP 주소를 제안
3. Request: 클라이언트가 특정 IP를 요청
4. Acknowledge: 서버가 IP 할당을 승인하고 설정 정보를 제공

* **ip-address helper**: 라우터에 설정하여 다른 서브넷에 있는 DHCP로 요청 전달

Apt와 apt-get :

Ubuntu 및 Debian 기반의 패키지 관리 명령어로 소프트웨어의 설치, 업데이트 및 삭제를 수행.

Apt는 사용자 친화적인 인터페이스 제공, apt-get은 스크립트 및 자동화를 위한 기능 제공함.

apt update – 패키지 목록 업데이트 || apt upgrade – 패키지 업그레이드 || apt install <패키지명> – 패키지 설치 ||
apt remove <패키지명> – 패키지 제거
package?

리눅스 파일 계정정보 :

리눅스 시스템은 사용자 계정을 기반으로 파일 및 디렉토리(폴더) 접근 권한을 설정합니다.

/etc/passwd – 사용자 계정 정보 저장 || /etc/shadow – 사용자 암호 저장(암호화된 형태) || /etc/group – 그룹 정보 저장

권한 종류: 읽기(r), 쓰기(w), 실행(x) || 소유자, 그룹, 기타 사용자 별 권한 설정.

ex) -rw-r--r-- (소유자는 읽기/쓰기, 그룹과 기타 사용자는 읽기 권한)

권한 명령어: **chmod**(파일 권한 변경), **chown**(파일 소유자 및 그룹 변경)

리눅스 웹서버(nginx, Apache2):

웹 서버는 클라이언트의 HTTP 요청을 처리하고 웹 페이지를 제공하는 소프트웨어

실습에서 사용하는 서버: Apache2(모듈 기반, 멀티 프로세스 지원), Nginx(이벤트 기반, 경량 및 고성능 제공)

테스트 방법: **curl** 명령어를 통한 서버 상태 확인, **systemctl status** [apache2/nginx] 서비스 상태 점검.

NAT, NAT-PAT(port):

Nat는 사설 IP 주소를 공인 IP 주소로 바꿔주는 기술로 외부와의 접속/통신이 가능케 하는 기술. 단순히 사설과 공인 뿐 아니라 사설과 사설, 공인과 공인으로 도 바꿀 수 있음.

NAT 유형: 정적, 동적, PAT

동적은 1:1로 IP 매핑, 동적은 N:N으로 변환될 IP 할당. PAT는 여러 IP가 단 하나의 IP를 공유하여 변환.

리눅스 SSH 서비스:

SSH는 네트워크를 통해 서버에 안전하게 접속할 수 있도록 해주는 프로토콜.

관련 파일 경로: 개인 키(~/.ssh/id_rsa), 공개 키(~/.ssh/id_rsa.pub) || 공개 키는 서버에, 개인 키는 로컬에 저장.

파일 전송 프로토콜(SCP, SecureCopy): scp [옵션] [원격지 계정]@[원격지 주소]: [원격지 파일주소] [로컬 저장위치]

설정 파일 위치: `/etc/ssh/sshd_config` || 기본 포트 변경(Port 22), 루트 로그인 제한(PermitRootLogin no)

SSH에서 사용된 암호화 프로토콜:

SSH는 데이터의 기밀성과 무결성을 보장하기 위해 대칭, 비대칭 암호화 및 해시 알고리즘을 사용

암호화 유형으로는 대칭 키, 비대칭 키 등 존재

대칭키: 나와 상대방이 동일한 키로 암호화 및 복호화. AES, Blowfish 알고리즘 사용

비대칭키: 공개 키로 암호화하고, 개인 키로 복호화. RSA, DSA, ECC 알고리즘 사용

암호화 프로토콜의 개념:

암호화 프로토콜은 데이터의 기밀성을 보호하고 무결성을 보장하기 위해 다양한 암호화 기법을 사용하는 기술입니다. 암호화는 전송 중인 데이터를 보호하여 권한이 없는 사용자가 정보를 읽거나 수정하지 못하도록 합니다.

1. 대칭 키 암호화 (Symmetric Key Encryption): 송신자와 수신자가 동일한 키를 사용하여 데이터를 암호화 및 복호화하는 방식입니다. 키의 공유가 중요한 문제이며, 보안이 유지되려면 키가 안전하게 교환되어야 합니다.

특징: 1) 빠른 속도로 대량의 데이터를 암호화. 2) 키가 유출될 경우 전체 보안이 위험

대표적인 대칭 키 알고리즘:

AES (Advanced Encryption Standard): 블록 암호 방식으로 보안성이 높으며, 128/192/256비트 키를 지원. 현재 가장 널리 사용되는 암호화 표준.

DES (Data Encryption Standard): 56비트 키를 사용하며 보안성이 낮아 현재는 거의 사용되지 않음.

Blowfish: 빠른 속도와 유연한 키 길이를 제공하지만, 현대적인 환경에서는 AES보다 보안성이 떨어짐.

2. 비대칭 키 암호화 (Asymmetric Key Encryption): 서로 다른 두 개의 키(공개 키, 개인 키)를 사용하여 데이터를 암호화 및 복호화. 공개 키로 암호화된 데이터는 오직 대응하는 개인 키로만 복호화 가능.

특징: 1) 키 공유 문제를 해결했지만 연산 속도가 느림 2) 개인 키는 비밀 유지, 공개 키는 누구나 접근 가능

대표적인 대칭 키 알고리즘:

RSA (Rivest-Shamir-Adleman): 가장 널리 사용되며, 키 크기가 클수록 보안성이 증가하지만 속도는 저하. 전자서명 및 SSL/TLS 인증서에 사용됨.

DSA (Digital Signature Algorithm): 전자 서명을 위한 알고리즘으로 빠른 서명 검증 가능.

ECC (Elliptic Curve Cryptography): 짧은 키 길이로 높은 보안 제공, 모바일 환경에서 주로 사용.

3. 암호화 프로토콜의 실제 적용

1) SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security): 웹 브라우저와 서버 간 안전한 통신을 제공, HTTPS에 사용.

2) 비대칭 암호화(키 교환) + 대칭 암호화(데이터 보호) 조합.

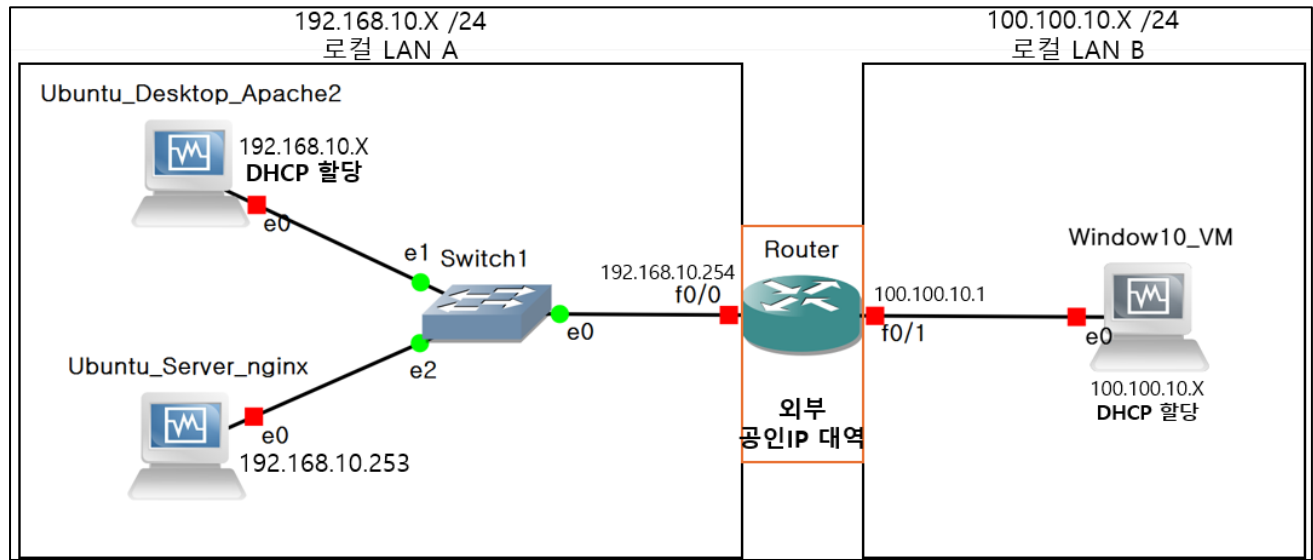
3) VPN (Virtual Private Network): 원격 사용자의 보안 연결을 제공. 일반적으로 AES 기반의 대칭 암호화를 사용.

4) 디스크 암호화: 하드 드라이브 및 스토리지의 데이터를 암호화하여 물리적 보안을 강화.

5) 이메일 보안 (PGP, S/MIME): 이메일 내용을 암호화하고, 디지털 서명을 제공.

NAT를 이용한 Web 접속

__논리/물리 구성도 문제조건__



<문제>

- 문제01. 우분투 서버에 DHCP서버 구축하고 우분투 데스크탑과 윈도우에 IP 할당 받아라
- 문제02. 각 우분투에 Web 서버를 설치하고 접속해보아라. U_S: nginx, U_D: Apache2
- 문제03. 기본 페이지에 로컬 호스트에서 다운로드 받은 이미지 파일 표현하기
- 문제04. 로컬 B에서 로컬 A 웹서버로 같은/다른 공인 IP를 이용하여 접속하시오.
- 문제05. SSH를 이용하여 리얼PC(호스트PC)에서 VM 접속용 계정을 만들어라
- 문제06. 접속용 계정의 인증 방법 2가지를 생각해보라
- 문제07. 해당 계정의 권한설정을 통한 접근 제한.

<전제조건 파악하기>

- ◆ 각 로컬 영역대에 IP 대역은 정해 줌. 라우터의 포트는 Gateway 및 고정 IP, 우분투 서버 또한 고정 IP
- ◆ 기본적으로 2개의 서브넷 192 대역과 100점대역이 존재. NAT용 공인 대역인 1. 대역 추가적으로 존재
- ◆ 웹서버는 2개 nginx와 Apache 2
- ◆ 먼저 IP 할당 받은 후 두 서브넷간 통신 확인(PING). 웹서버 구축 후 서브넷 대역으로 확인. 마지막으로 Win에서 공인 아이피 입력 시 Web 접속 여부. 3가지로 분류가능
- ◆ 접속용 계정명과 비밀번호는 ducky/000101로 설정합니다. 실습 계정의 작업 범위는 /home/ducky 및 별도 실습 디렉터리로 제한하고, 시스템 디렉터리 권한은 변경하지 않습니다.
- ◆ SSH 키페어가 생성된 로컬 PC와 우분투 파일 위치 확인하기.

문제00. 조건에 따른 사전 설정

A. 네트워크 설정 확인 및 준비

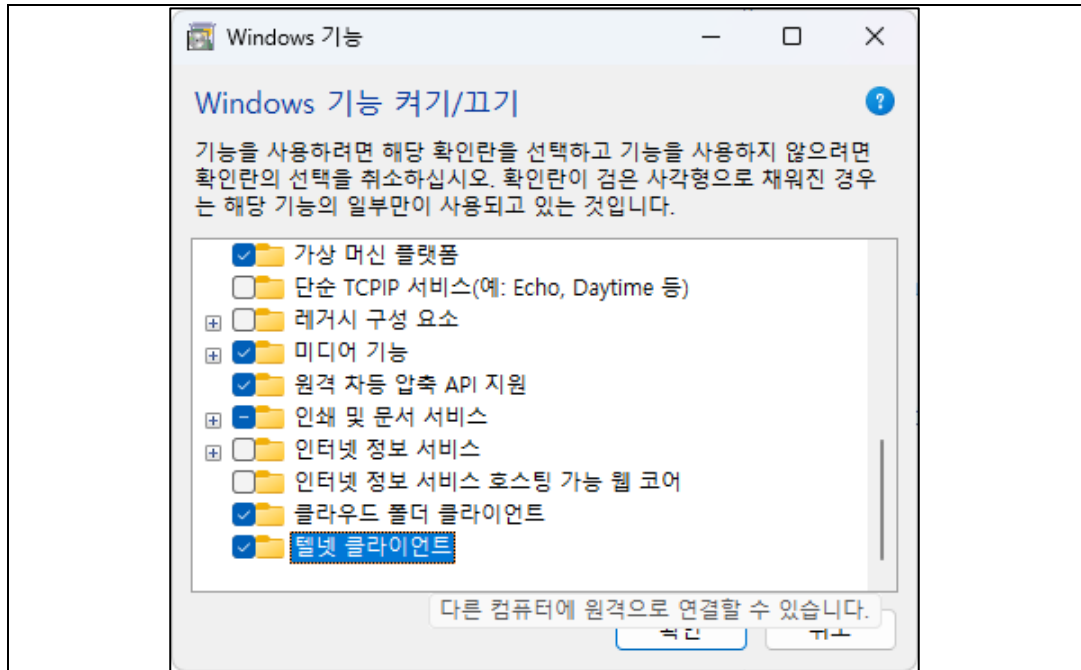
우분투 VM 2개 Bridge모드로 설정하기



B. 필수 패키지 업데이트 및 설치

APT 업데이트 후 SSH, DHCP, nginx, Apache2 패키지를 설치합니다.

우분투 서버	
su	//root 계정으로 진입
sudo apt update	
sudo apt install openssh-server	// ssh 설치
sudo apt install isc-dhcp-server	//DHCP 서버 설치
sudo apt install nginx	//nginx 웹서버 설치
우분투 데스크탑	
su	
sudo apt update	
sudo apt install openssh-server	
sudo apt install Apache2	//Apache2 웹서버 설치
윈도우10 VM	
1. ssh 클라이언트 서비스 켜기	
- 제어판 → 프로그램 및 기능 → Windows 기능 켜기/끄기 → 텔넷 클라이언트	



2. ssh 서버 설치하기

- 앱 및 기능 → 선택적 기능 → 기능추가 → OpenSSH 서버 체크



C. VM 네트워크 유형 변경



문제01. 우분투 서버에서 DHCP 서버 구축 및 IP 할당

①. Ubuntu Server에 고정 IP 부여 및 DHCP 서버(isc-dhcp-server) 설정

1. 먼저 고정 IP를 부여: netplan을 사용하여 IP를 설정. /etc/netplan/00-installer-config.yaml 파일 수정
2. 다음과 같이 수정

```
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s3: # 각자의 어댑터명으로 변경
      dhcp4: false
      addresses:
        - 192.168.10.253/24
      routes:
        - to: 0.0.0.0/0
          via: 192.168.10.254
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8]
```

*오타확인 및 들여쓰기 검토

3. 적용하기

```
sudo netplan apply
```

4. IP 확인하기

```
Ip a
```

②. DHCP 범위 및 게이트웨이 설정 (/etc/dhcp/dhcpd.conf)

설치된 DHCP 설정을 변경합니다. /etc/dhcp/dhcpd.conf 파일 수정 후 sudo dhcpd -t로 문법을 확인합니다.

```
sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
# 마지막으로 내려가서 추가
subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.10.100 192.168.10.150;
  option routers 192.168.10.254;
  option domain-name-servers 8.8.8.8;
}

subnet 100.100.10.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 100.100.10.100 100.100.10.150;
  option routers 100.100.10.1;
  option domain-name-servers 8.8.8.8;
}

# 문법 확인
sudo dhcpd -t -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

③. DHCP 서비스 시작 및 부팅 시 자동 실행 설정

1. 서비스 시작, 자동 시작 등록, 상태 확인을 순서대로 수행합니다.

```
sudo systemctl start isc-dhcp-server
```

```
sudo systemctl enable isc-dhcp-server
```

```
sudo systemctl status isc-dhcp-server
```

* fail이 뜰 경우 인터넷 어댑터 연결확인, 설정파일 오타 혹은 문법확인하기

④. 클라이언트(Ubuntu Desktop, Windows 10)에서 DHCP를 통한 IP 할당 테스트

1. Ubuntu Desktop에서 IP를 자동으로 할당

<code>sudo dhclient</code>

<code>Ping 192.168.10.253</code>

같은 로컬 A에 존재하는 우분투 서버로 핑 테스트

2. Windows 10 VM은 다른 서브넷에 있으므로 라우터의 DHCP Relay(ip helper-address) 설정이 필요합니다.

⑤. 다른 서브넷에서 DHCP로 IP 받아오기. Ip address helper

1. 두 서브넷간 연결된 라우터 설정하기

```
enable
configure terminal

interface fa0/0
ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
no shutdown

interface fa0/1
ip address 100.100.10.1 255.255.255.0
ip helper-address 192.168.10.253
no shutdown

end
copy running-config startup-config
show running-config interface fa0/1
```

* 설정완료 후엔 설정 적용 확실히 확인하기. Show run 혹은 do show run

2. Windows에서 IP 할당을 확인합니다. cmd에서 ipconfig를 실행합니다.
3. Ping테스트(게이트웨이, 상대방 게이트웨이, 우분투 서버&데탑 순으로)

<code>Ping 100.100.10.1</code>

<code>Ping 192.168.10.254</code>

<code>Ping 192.168.10.253</code>

<code>Ping 192.168.10.10</code>

검증 결과는 ipconfig, ping, 브라우저 접속 화면을 캡처하여 제출합니다.

문제02. 우분투에서 웹 서버 구축 및 접속 테스트

①. Ubuntu Server(nginx) 및 Ubuntu Desktop(Apache2) 상태확인

이미 사전에 설치했으므로 상태만 확인

sudo systemctl status nginx	//서버용
sudo systemctl status apache2	//데스크탑용

②. 웹 서버 기본 페이지 진입해보기

우분투 데스크탑: 브라우저 기능 이용
Nginx: http://192.168.10.253
Apache2: http://192.168.10.10
우분투 서버: curl 명령어 사용
Nginx: curl 192.168.10.253
Apache2: curl http://192.168.10.1

* curl명령어: Linux에서 HTTP/HTTPS, FTP 등의 프로토콜을 통해 데이터를 전송하거나 다운로드할 때 사용하는 명령어입니다. 주로 API 호출, 파일 다운로드, 웹 요청 테스트 등에 사용

③. 기본 페이지 수정해보기. 각 Web서버의 기본 html위치 파악

nginx의 기본 html위치: **/var/www/html/index.nginx-debian.html**

Apache2의 기본 html위치: **/var/www/html/index.html**

A. 기본 html파일 진입하기

우분투 데스크탑:
sudo vim /var/www/html/index.html
우분투 서버
sudo vim /var/www/html/index.nginx-debian.html

B. 전부 지우고 (ESC키 → shift + : → %d → Enter키) 다음과 같이 남기기(i키 눌러서 입력으로 진입)

[우분투 데스크탑] 텍스트 에디터 종류 및 저장: Esc → shift + : → wq → Enter
<pre><html> <head><title>Apache2 Server</title></head> <body> <h1>Welcome to Apache2 Server</h1> </body> </html></pre>
[우분투 서버]
<pre><html> <head><title>Nginx Server</title></head> <body> <h1>Welcome to Nginx Server</h1> </body> </html></pre>

D. 서비스 재시작: sudo systemctl restart [nginx / apache2] 후 재접속 확인

* 접속이 안 되면 방화벽을 무작정 내리지 말고, 필요한 서비스 포트만 허용합니다.

sudo ufw allow 'Nginx Full'	sudo ufw allow 'Apache Full'	sudo ufw status
-----------------------------	------------------------------	-----------------

문제03. 기본 페이지에 로컬에서 다운받은 이미지 표현하기

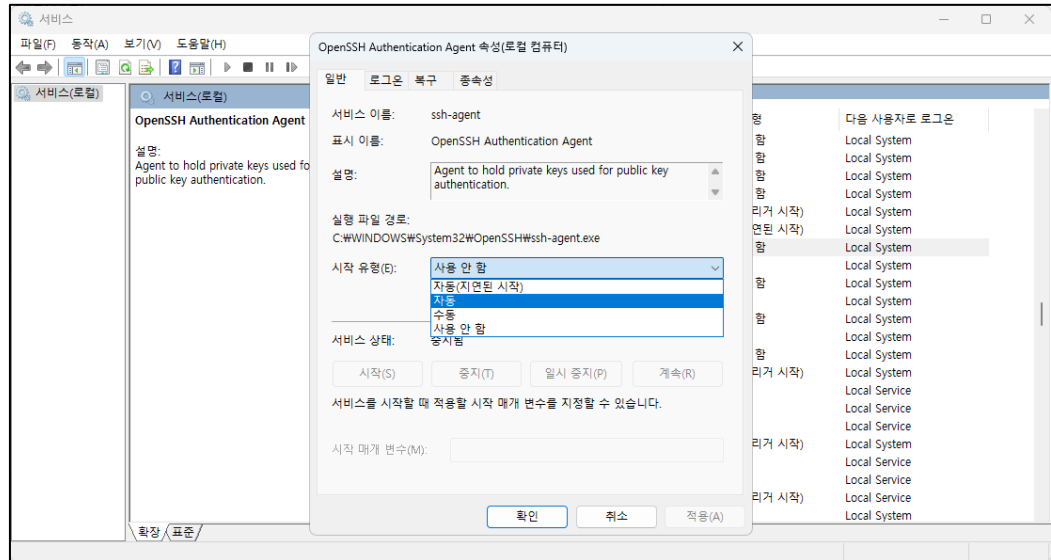
①. Real PC에서 ssh 설정하기

A. OpenSSH 서버 설치 및 활성화

- 설정 → 앱 → 추가적 기능 → openSSH server 검색 후 설치

B. OpenSSH 서버 서비스 시작

- Win+R → services.msc → openSSH server 설정 → 시작 유형 자동



- 방화벽 규칙 내리기(허용하기)

```
netsh advfirewall firewall add rule name="OpenSSH" dir=in action=allow protocol=TCP localport=22
```

C. SSH 서버 상태 확인

- cmd/Powershell에서 서버 상태확인

```
Get-Service -Name sshd
```

②. 웹 서버에서 Real PC의 이미지 파일 다운로드

- Ubuntu 웹 서버에서 **SCP** 명령어 사용하여 Windows PC에서 파일(이미지) 다운로드

```
scp mzc@192.168.10.77:C:/Users/mzc/Pictures/A.PNG /var/www/html/
```

mzc@192.168.10.77 → Windows PC의 사용자 계정 및 IP 주소.

C:/Users/mzc/Pictures/A.PNG → Windows의 이미지 파일 경로.

/var/www/html/ → 웹 서버에서 사용할 저장 경로.

- SCP 수행 후 확인

ls -l /var/www/html/ // 해당 디렉터리에 파일이 정상 복사되었는지 확인

③. 웹 서버에서 HTML 파일을 수정하여 이미지 삽입

A. 기본 html파일 진입하기

우분투 데스크탑:

sudo vim /var/www/html/index.html
우분투 서버
sudo vim /var/www/html/index.nginx-debian.html

B. 전부 지우고 (ESC키 → shift + : → %d → Enter키) 다음과 같이 남기기(i키 눌러서 입력으로 진입)

우분투 데스크탑:
<pre><html> <head> <title>Apache2 Server</title> </head> <body> <h1>Welcome to Apache2 Server</h1> </body> </html></pre>
우분투 서버
<pre><html> <head> <title>Nginx Server</title> </head> <body> <h1>Welcome to Nginx Server</h1> </body> </html></pre>

C. 텍스트 에디터 종류 및 저장: Esc → shift + : → wq → Enter

D. 서비스 재시작: sudo systemctl restart [nginx / apache2] 후 재접속 확인

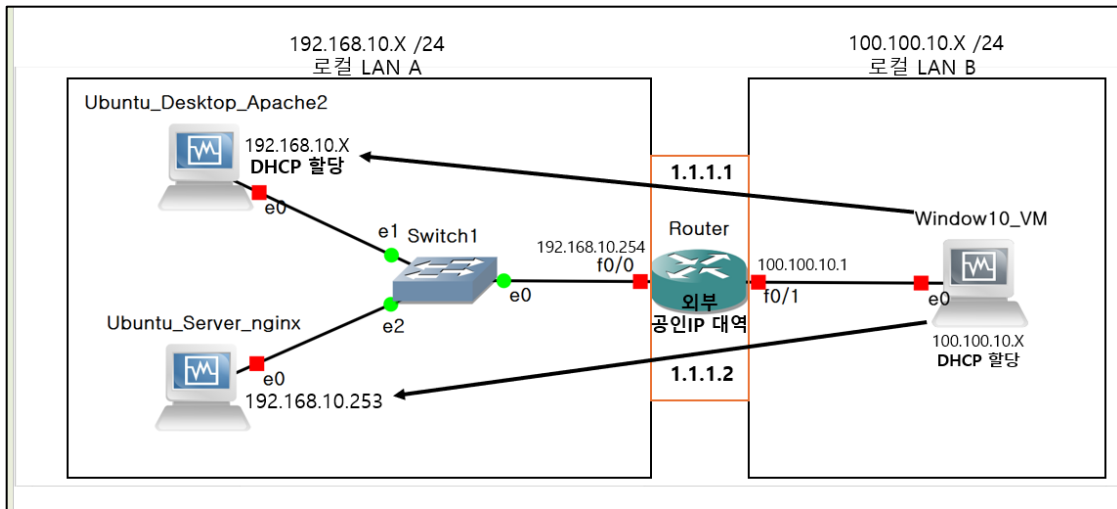
④. 클라이언트에서 웹 페이지 확인 및 이미지 정상 출력 점검

우분투 데스크탑: 브라우저 기능 이용
Nginx: http://192.168.10.253
Apache2: http://192.168.10.10
우분투 서버: curl 명령어 사용
Nginx: curl 192.168.10.253
Apache2: curl http://192.168.10.1

⑤. 추가적으로) 파일 위치확인해보기

- Html의 img태그 src에서 사용된 /는 시스템의 root 디렉토리가 아닌 Nginx의 기본 경로인 /var/www/html/를 의미.

문제04. 공인 IP를 통한 웹 서버 접속 테스트



문제목적: 라우터에서 공인 IP(1.1.1.0/24)를 사설 IP(192.168.10.0/24) 웹 서버로 매핑하는 정적 NAT 및 포트 기반 PAT 실습입니다.

①. 라우터에서 NAT 구성하기

A. 라우터 접속 후 정적 NAT 매핑

```
R>en
R#conf
R(config)# ip nat inside source static 192.168.10.253 1.1.1.1 // 1.1.1.1을 nginx에 매핑
R(config)# ip nat inside source static 192.168.10.10 1.1.1.2 // 1.1.1.2를 Apache2에 매핑
```

B. 인터페이스 역할 지정

```
R(config)# interface fa0/0
R(config-if)# ip nat inside
R(config-if)# ex
R(config)# interface fa0/1
R(config-if)# ip nat outside
R(config-if)# ex
```

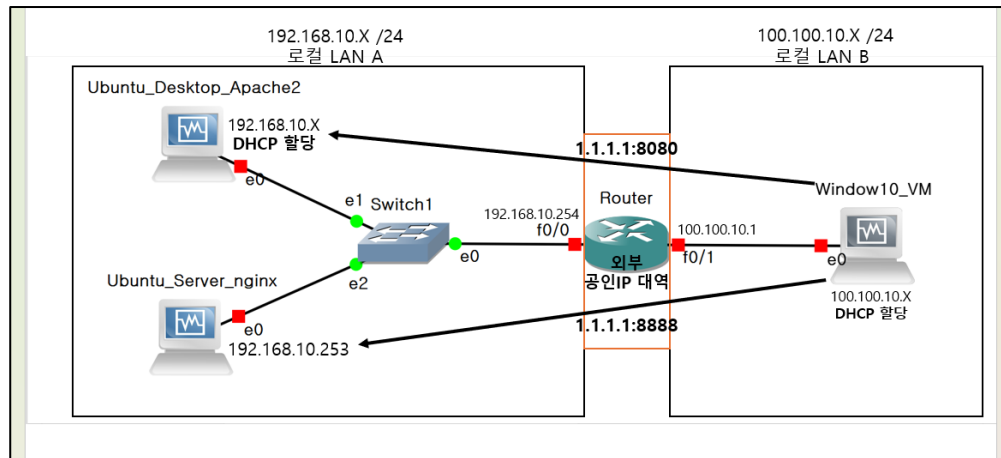
C. 저장 후 확인 copy running-config startup-config

②. Win VM에서 공인 IP(1.1.1.1, 1.1.1.2)를 이용한 웹 서버 접속 확인

연결확인
ping 1.1.1.1
ping 1.1.1.2
웹 서버 접속 확인. 브라우저에서
http://1.1.1.1 # Nginx 서버 페이지 (192.168.10.253)
http://1.1.1.2 # Apache 서버 페이지 (192.168.10.10)

* show ip nat translations: NAT 테이블 확인

③. 라우터에서 NAT-PAT 구성하기



1. 인터페이스 설정 (내부/외부 지정)

내부 네트워크 (LAN A - 192.168.10.0/24 → inside)
interface fa0/0
ip nat inside
외부 네트워크 (LAN B - 100.100.10.0/24 → outside)
interface fa0/1
ip nat outside

2. ACL 구성 및 적용. 특정 프로토콜을 막는 것이므로 확장형 사용

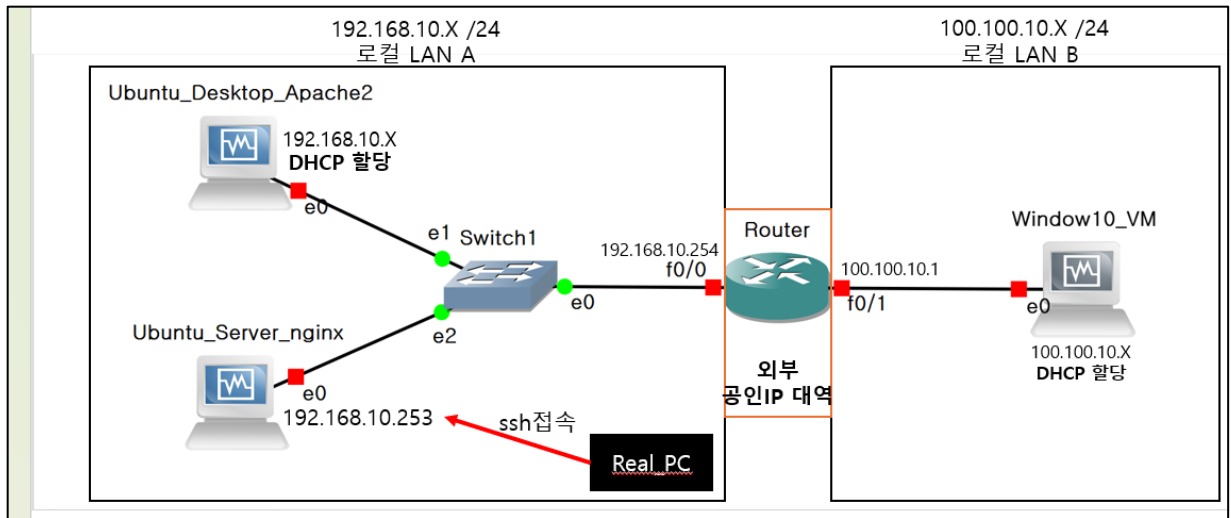
웹 트래픽(HTTP) 허용을 위한 ACL 추가 <pre>access-list 100 permit tcp any host 1.1.1.1 eq 8000 access-list 100 permit tcp any host 1.1.1.1 eq 8888</pre> ACL 적용 (외부 인터페이스 인바운드) <pre>interface fa0/1 ip access-group 100 in</pre>

3. NAT-PAT 규칙 추가

<pre>ip nat inside source static tcp 192.168.10.253 80 1.1.1.1 8000 ip nat inside source static tcp 192.168.10.10 80 1.1.1.1 8888</pre> show ip nat translations show access-lists 100
--

④. Win VM에서 공인 IP와 포트(1.1.1.1:8000, 1.1.1.1:8888)를 이용한 웹 서버 접속을 확인합니다.

문제05. 리얼PC에서 VM 접속 계정 생성 및 설정



①. 리눅스에서 호스트 접속용 계정 생성 (adduser)

`sudo adduser ducky` //비밀번호 000101로 설정

②. 계정의 기본 홈 디렉토리 설정 (/home/사용자)

1. 계정 홈 디렉토리 설정 및 확인

```
sudo mkdir /home/ducky //홈 디렉토리 밑에 ducky 폴더 생성
sudo chown ducky:ducky /home/ducky
// 소유자가 "ducky"가 되며, ducky 사용자만 해당 디렉토리에 대한 권한을 가짐
```

2. 해당 디렉토리 외에는 접근 제한 적용

```
chmod 700 /home/ducky // 소유자만 디렉토리에 접근 가능하도록 제한
```

③. SSH 설정에서 접근 설정 적용

1. SSH 설정 파일 수정

```
sudo vim /etc/ssh/sshd_config
```

2. 파일에서 인증 및 로그인 관련 설정 변경하기.

```
PermitRootLogin no // 원격지에서 root 로그인 비활성화
AllowUsers ducky // ducky만 SSH 접속을 허용하도록 제한
```

3. 설정 적용하기

```
sudo systemctl restart ssh
```

④. SSH 서비스 재시작 및 정상 여부 점검 (systemctl restart ssh)

1. SSH 서비스 상태 확인

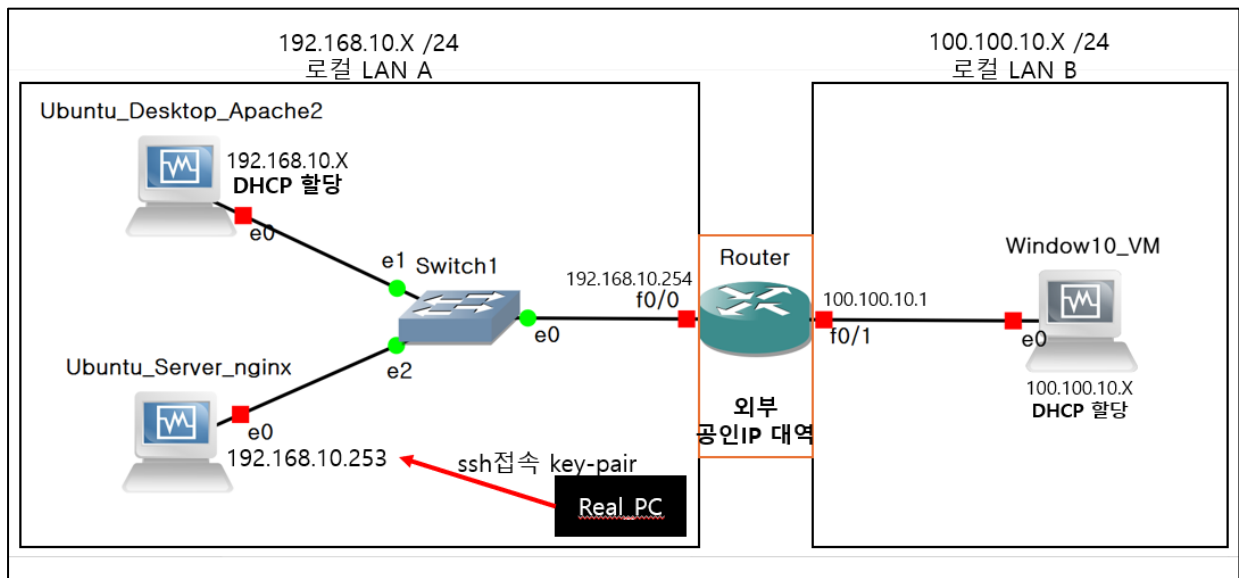
```
sudo systemctl status ssh
```

2. 방화벽에서 SSH 포트(22) 허용

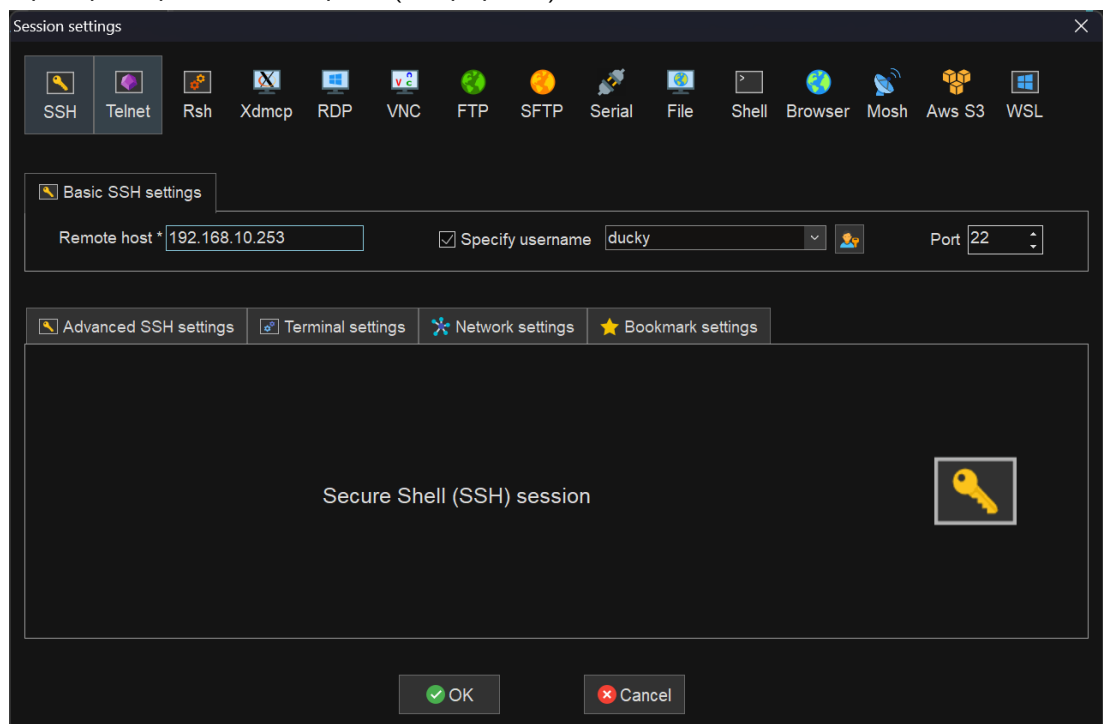
```
sudo ufw allow OpenSSH
sudo ufw status
```

⑤. 리얼PC에서 SSH 접속 확인 (ssh user@192.168.10.X)

문제06. 접속 계정의 인증 방법 2가지 설정



1. 패스워드 기반 로그인 테스트(모바엑스텀)



1. 새 SSH 세션을 생성하고, IP와 사용자 계정을 입력 후 로그인.
2. 비밀번호 입력후 로그인 확인

2. 키 기반 로그인 설정 및 적용 (ssh-keygen, ssh-copy-id)

1. 리얼PC(host PC)의 PowerShell 또는 cmd에서 SSH 키를 생성합니다. || ssh-keygen -t rsa -b 4096


```

관리자: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

새로운 기능 및 개선 사항에 대한 최신 PowerShell을 설치하세요! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\mowja> ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (C:\Users\mowja/.ssh/id_rsa): |

```

2. 생성된 공개키 확인

```

The key fingerprint is:
SHA256:SUvcMtxoSDUEVEEnzZQPU2AxxnS2GcE/CvW4XsYH22v8 mowja@Brave_New_World
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]---+
|      .+*Bo*B+oo |
|      .+.B.=*B*o. |
|      .X + ..oo+ |
|      + = .+ |
|      S   .o . |
|      .o.. |
|      . .. |
|      . |
|      E |
+-----[SHA256]-----+
PS C:\Users\mowja>

```

3. Ubuntu 서버로 키 전송

ssh-copy-id ducky@192.168.10.X

4. 권한 설정

```

mkdir -p /home/ducky/.ssh
sudo chown -R ducky:ducky /home/ducky/.ssh
chmod 700 /home/ducky/.ssh
chmod 600 /home/ducky/.ssh/authorized_keys

```

5. SSH 설정 파일 수정

```

sudo vim /etc/ssh/sshd_config
PasswordAuthentication no
PubkeyAuthentication yes

```

6. SSH 서비스 재시작: **sudo systemctl restart ssh**

3. 개인 키 및 공개 키 저장 위치 확인

1. 윈도우에서 확인

- PowerShell에서 SSH 키 확인: **ls \$env:USERPROFILE\.ssh**

```

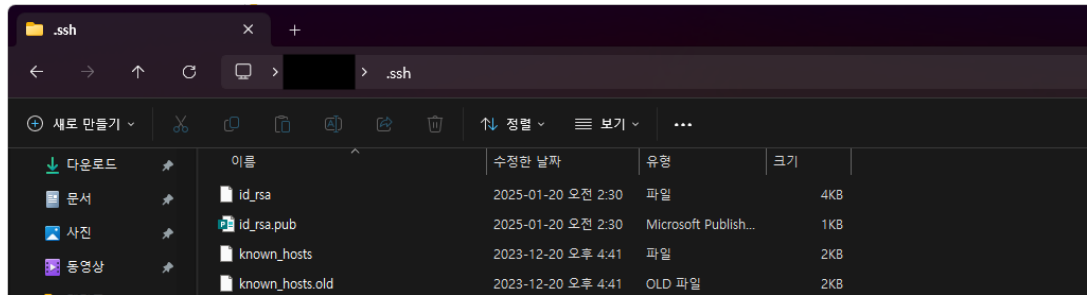
PS C:\Users\mowja> ls $env:USERPROFILE\.ssh\

디렉터리: C:\Users\mowja\.ssh

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----      2025-01-20 오전 2:30           3389 id_rsa
-a-----      2025-01-20 오전 2:30            748 id_rsa.pub
-a-----      2023-12-20 오후 4:41           1785 known_hosts
-a-----      2023-12-20 오후 4:41           1037 known_hosts.old

```

- 파일 탐색기에서 확인: **C:\Users\YourUsername\.ssh**



2. 우분투에서 확인

- 터미널에서 SSH 키 확인: `ls -l ~/.ssh/`
- 파일 목록 확인
- 개인키: `~/.ssh/id_rsa` , 공개키: `~/.ssh/id_rsa.pub` , 허용된 공개키 목록: `~/.ssh/authorized_keys`

문제07. 해당 계정의 권한 설정을 통한 접근 제한

①. 계정에 대한 파일 접근 권한 설정 (chmod, chown)

- 홈 디렉토리 소유자 설정 및 타인 접근제한

```
sudo chown -R ducky:ducky /home/ducky
sudo chmod 700 /home/ducky
sudo mkdir -p /srv/ducky-lab/read-only /srv/ducky-lab/work /srv/ducky-lab/admin-only
sudo chown -R root:root /srv/ducky-lab
sudo chown ducky:ducky /srv/ducky-lab/work
```

- 그외 접근 제한

```
# 시스템 디렉토리(/etc, /var, /root)의 권한은 변경하지 않는다.
# 실습용 디렉터리에서 접근 제한을 검증한다.
sudo chmod 755 /srv/ducky-lab
sudo chmod 755 /srv/ducky-lab/read-only
sudo chmod 700 /srv/ducky-lab/work
sudo chmod 700 /srv/ducky-lab/admin-only
```

- 특정 중요파일 접근 차단

```
# /etc/passwd, /etc/shadow, /etc/sudoers 권한은 변경 금지
# 계정 제한은 파일 권한 변경이 아니라 SSH 설정, sudoers, ACL로 제어한다.
ls -l /etc/passwd /etc/shadow /etc/sudoers
```

②. 특정 디렉토리 권한 제한 (읽기/쓰기 설정) 및 확인

- ACL을 이용한 권한 설정

```
sudo setfacl -m u:ducky:rx /srv/ducky-lab/read-only
sudo setfacl -m u:ducky:rwx /srv/ducky-lab/work
sudo setfacl -m u:ducky:--- /srv/ducky-lab/admin-only
getfacl /srv/ducky-lab/read-only /srv/ducky-lab/work /srv/ducky-lab/admin-only
```

③. sudoers 파일을 이용한 특정 명령어 제한 (visudo)

- ducky 사용자가 특정 명령만 수행할 수 있도록 sudo 제한 설정:

```
sudo visudo -f /etc/sudoers.d/ducky-lab
```

- 다음 줄을 추가하여 특정 명령만 허용하고 나머지는 제한

```
# 허용할 명령만 명시한다. cd는 shell 내장 명령이라 sudoers 제한 대상으로 사용하지 않는다.  
ducky ALL=(root) NOPASSWD: /bin/ls, /usr/bin/stat  
# 전체 sudo 권한을 주지 않는다.
```

- 설정 적용 후 허용된 sudo 명령만 실행 가능한지 확인합니다.

```
sudo -l -U ducky
```

④. 권한 적용 후 계정의 제한 여부 점검

- 다음 명령어로 제한 확인

```
su - ducky  
cd /srv/ducky-lab/work          # 접근 가능 확인  
cd /srv/ducky-lab/admin-only    # 접근 불가 확인  
sudo -l                         # 허용 명령 확인  
sudo ls /root                   # 허용 여부 확인  
sudo apt update                 # 거부되는지 확인
```

실습가이드: DHCP, Web, NAT, SSH 접근 제어 실습

<추가 확인 사항>

실습을 통해 알아낸 포인트

- NAT 및 PAT 설정을 통해 공인 IP와 사설 IP 간의 매핑 구조를 이해했습니다.
- SSH 보안 설정을 통해 root 로그인 제한 및 특정 사용자만 접근 설정하는 것이 중요함.
- ACL 및 sudoers 설정을 통해 사용자 권한을 세부적으로 관리 가능

우리가 놓친 포인트

- 각 서비스의 패키지 버전과 설정 파일 경로를 실습 시작 전에 확인해야 합니다.
- 리얼PC에서 SSH 접속을 위한 방화벽 규칙과 OpenSSH 서비스 활성화 절차를 명시해야 합니다.
- 실습 시작 전 각 VM의 어댑터, IP, 게이트웨이, 라우팅 상태 확인 과정을 추가해야 합니다.
- NAT 및 PAT 설정 시 초기 구성도에 공인 IP와 포트 매핑 요구사항을 포함해야 합니다.

-

검증 체크리스트

아래 항목은 실습 완료 여부를 판단하기 위한 최소 검증 기준입니다. 각 항목은 명령어 실행 결과 또는 화면 캡처로 증빙합니다.

구분	검증 명령/방법	정상 기준	제출 캡처
DHCP 서버	sudo dhcpd -t -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf	문법 오류 없이 종료	dhcpd 문법 검사 결과
DHCP 할당	Ubuntu: ip a / Windows: ipconfig	192.168.10.0/24 또는 100.100.10.0/24 대역 할당	클라이언트 IP 화면
DHCP Relay	show running-config interface fa0/1	ip helper-address 192.168.10.253 확인	라우터 설정 화면
서브넷 통신	ping 192.168.10.254, ping 100.100.10.1	게이트웨이 및 상대 대역 응답	ping 결과
Web 접속	curl http://192.168.10.253 / 브라우저 접속	nginx 또는 Apache 기본 페이지 응답	브라우저 또는 curl 결과
정적 NAT	http://1.1.1.1, http://1.1.1.2	각 내부 웹 서버로 접속	브라우저 화면
PAT	http://1.1.1.1:8000, http://1.1.1.1:8888	포트별로 다른 웹 서버 접속	브라우저 화면
NAT 테이블	show ip nat translations	내부/외부 주소 변환 항목 표시	NAT translation 결과
SSH 제한	ssh ducky@<VM IP>, sudo -l -U ducky	ducky만 접속 가능, 허용 sudo 명령 제한	SSH 접속 및 sudo 목록

트러블슈팅

증상	우선 확인	조치
DHCP IP를 못 받음	어댑터 연결, DHCP 서버 상태, dhcpd.conf 문법	sudo systemctl status isc-dhcp-server, sudo dhcpd -t 실행
다른 서브넷에서 DHCP 실패	라우터 클라이언트 측 인터페이스의 ip helper-address	fa0/1에 ip helper-address 192.168.10.253 설정 확인
웹 접속 실패	서비스 상태, 방화벽, 라우팅, NAT inside/outside	systemctl status nginx/apache2, show ip route, show ip nat translations 확인
PAT 포트 접속 실패	ACL 포트와 NAT 포트 일치 여부	8000/8888 포트를 ACL과 NAT 규칙에 동일하게 적용
SSH 키 로그인 실패	authorized_keys 권한과 소유자	~/ssh 700, authorized_keys 600, ducky 소유자 확인
권한 제한 검증 실패	시스템 디렉터리 권한을 바꾸지 않았는지 확인	실습용 /srv/ducky-lab 기준으로 ACL과 sudoers 재검토